

北京航空航天大学电子信息工程学院

2019~2020 学年第 二 学期

《图像信号处理》 期末考试试卷 (A 卷)

(2020 年 6 月 24 日)

学号: _____; 姓名: _____; 成绩: _____

一、填空题: (10 分, 每空 1 分)

- 1、一幅大小为 1280×720 的灰度图像, 灰度值范围为 $0 \sim 1023$, 未压缩时, 存储该图像需要占用 9216000 字节。
- 2、图像质量评价通常包括 保真度 和 可懂度 两类。
- 3、已知信源 $X = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$, 对 cab 进行算术编码的结果是 001。
- 4、假设窗口长度为 3, 对序列 {5, 5, 11, 6, 6, 5, 4} 进行中值滤波处理, 下划线标注部分的滤波处理结果是 5, 6, 6, 6, 5。
- 5、图像增强处理的主要目的是 提高图像的可懂度, 图像复原处理的主要目的是 提高图像的保真度。
- 6、对一幅图像进行闭运算, 需要先进行 膨胀 运算, 再进行 腐蚀 运算。
- 7、单词 **BeiHang** 的欧拉数是 0。

二、选择题: (20 分, 每小题 1 分) 每小题提供多个选项, 把最符合要求的选项相对应的字母填在下划线处, 少选得 0.5 分, 多选不得分。

- 1、视觉的空间频率特性满足 C, 时间频率特性满足 _____。
A: 低通特性、低通特性; B: 低通特性、带通特性;
C: 带通特性、低通特性; D: 带通特性、带通特性。
- 2、离散图像变换的一般表达式包括 AB。
A: 代数表达式; B: 矩阵表达式; C: 向量表达式; D: 余弦表达式。
- 3、图像编码过程包括 B。
A: 熵编码; B: 量化; C: 图像变换; D: 边缘提取。
- 4、关于下面的说法, 哪些是正确的: B。
A: DPCM 压缩方法中最佳预测能够无误差预测;

B: DPCM 压缩方法中最佳预测不能无误差预测;

C: 图像压缩中的量化不引入误差;

D: 图像压缩中的量化引入误差。

5、沃尔什变换的主要运算是__C__。

A: 三角运算;

B: 复乘运算;

C: 加减运算;

D: 乘法运算。

6、关于直方图, 下面说法哪些是正确的__A__

A: 一幅灰度图像有唯一的直方图;

B: 一个直方图对应唯一的灰度图像;

C: 图像及其直方图存在一一对应关系;

D: 以上说法均不对。

7、如果把降质过程看为一个线性空间不变系统, 系统输出的降质图像是输入原始图像和系统冲击响应函数的__D__。

A: 之和;

B: 之差;

C: 乘积;

D: 卷积。

8、下列对于空域平滑滤波的说法错误的是: __C__

A: 对高斯白噪声的抑制能力, 中值滤波性能比算术平均滤波性能差;

B: 对于有缓变的较长轮廓线物体的图像, 宜采用方形或圆形窗口进行中值滤波;

C: 最大值滤波器可有效滤除图像中的“盐”噪声;

D: 修正后的阿尔法均值滤波器适用于高斯噪声和椒盐噪声混合的情况。

9、下列哪种灰度图像的处理算法不能够直接运用到彩色图像的 RGB 各分量上然后再合成__A__。

A: 直方图均衡;

B: 图像锐化;

C: 图像平滑;

D: 以上都不能。

10、比较二值图像中任意两点之间三种距离的大小, a 为欧几里德距离, b 为 4-邻域距离, c 为 8-邻域距离, 以下说法正确的是__D__。

A: $a \geq b \geq c$;

B: $c \geq b \geq a$;

C: $a \geq c \geq b$;

D: $b \geq a \geq c$ 。

11、静止图像编码的国际标准 JPEG 采用__A__技术。

A: 哈夫曼编码;

B: DHT;

C: DFT;

D: DCT。

12、DPCM 系统中出现斜率过载的原因: __D__。

A: 预测误差信号比量化器最大输出电平大得多;

B: 量化器的最小的输出电平太大;

C: 量化器的量化间隔太大, 导致引入较大的量化误差;

D: 以上答案都不对。

13、图像的直方图阈值分割采用 B 作为阈值

A: 单峰; B: 双峰之间的谷底; C: 双峰; D: 平滑区域。

14、在统计模式识别的集群分析中, 集群准则函数反映了类别间的相似性和分离性, 集群分析要求 A。

A: 减少类内距离, 拉大类间距离; B: 减少类内距离和类间距离;
C: 提高类内距离和类间距离; D: 提高类内距离, 减少类间距离。

15、像素 A 的坐标为 (8, 9), 像素 B 的坐标为 (11, 13), 则 A、B 两个像素的欧式距离为 B。

A: 7; B: 5; C: 3; D: 4。

16、下列算法属于图像锐化处理的是: C。

A: 低通滤波; B: 加权平均处理; C: 高通滤波处理; D: 中值滤波。

17、如图 1 中所示图像子集 S 中的 P、Q 点的连通性及连通分量的数量, 正确的是 C。

①	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	0
		0	0	1	0
		0	0	1	1
		0	0	0	1
					① q

图 1

A: 按 8 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 2 个连通分量;
B: 按 8 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 1 个连通分量;
C: 按 4 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 3 个连通分量;
D: 按 4 邻点概念, P 和 Q 不连通, 有 4 个连通分量。

18、下列模式识别算法中需要知道先验概率的是: BC。

A: 距离函数模式分类; B: 基于最小错误的 Bayes 决策;
C: 基于最小风险的 Bayes 决策; D: Neyman-Pearson 决策。

19、假设有 3 类模式, 每一类都可用简单的决策面与其他类分开, 在二维情况下, 决策边界是直线, 可以用 3 个决策模式分类来描述。能正确判决模式类别的是 A。

A: 有一个决策函数大于零, 其他两个决策函数小于零;
B: 两个决策函数大于零;
C: 所有决策函数均为负值;

D: 上述说法都不对。

20、深度卷积网络采用的是标准的 B 运算。

A: 卷积; B: 相关; C: 积分; D: 微分。

三、问答题: (共 16 分)

1、从图像本身和应用的角度论述图像压缩的可行性。(4 分)

答: 首先, 图像数据的数据量非常大, 视频影像由于连续播放, 数据量更加庞大, 对计算机的存储以及网络传输都造成了极大的负担, 因此需要对他进行压缩或进行传输存储, 需要时再解压还原。其次, 图像的像素与像素间在行方向和列方向都具有很大的相关性, 我们说整体数据的冗余度很大, 需要对图像数据进行很大程度的压缩。

2、简述用于图像分割的分开-合并区域方法的基本步骤。(4 分)

答: (1) 确定均匀性测试准则;
(2) 将图像四叉树结构中的某一中间层作为初始的区域划分;
(3) 区域合并。

3、简述一个典型的图像识别系统所包括的关键环节。(4 分)

答: 1.数据获取: 通过图像输入设备实现
2. 预处理: 滤波、平滑、增强、复原……
3. 特征提取: 边缘提取、图像分割幅度、统计、几何、变换系数等
4.决策分类

4、简述图像质量评价方法在图像处理算法研究中的作用。(4 分)

答: 图像质量的评价分为主观和客观。主观评价方法由 ITU 制定, 至少挑选 10 名观察者在同样情况下参加评价和 DMOS 计算等。客观方法包括灰度图像的保真度和亮度的度量和彩色的度量。其中灰度图像保真度包括, 归一的均方根误差, 峰值均方根误差、峰值信噪比等, 在图像变换、0 压缩的失真度测量等算法中均有应用。

四、计算题: (共 20 分) 每道题有计算过程的需给出详细步骤, 不能只给最终结果。

1、(本题 7 分)

- (1) 写出 2×2 、 4×4 以及 $2^N \times 2^N$ 的哈达玛变换矩阵;
- (2) 若输入图像 (如图 2 所示) 为

2	2	2	2
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3

图 2

对图 2 所示图像进行哈达玛变换；

(3) 只保留图 2 所示图像的哈达玛变换以后矩阵左上角一个元素，对其进行哈达玛反变换；

(4) 图 2 所示图像的灰度级范围为 0~7，计算 (3) 中所获得的哈达玛反变换后图像与原图像的峰值信噪比 PSNR。

四. 计算

1. 11). 2×2 哈达码变换矩阵

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

4×4 :

$$H_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2^N \times 2^N: H_{2^N} \cdot H_{2^N}^T = I_{2^N}$$

$$H_{2^N} = \begin{bmatrix} H_2 & -I & \dots & H_2 \\ H_2 + I & \dots & \dots & -H_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad 2^N \times 2^N \text{ 矩阵}$$

$$12). W = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.75 & 0 & 0 & 0 \\ -0.25 & 0 & 0 & 0 \\ -0.25 & 0 & 0 & 0 \\ -0.25 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$13). W' = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.75 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore f' = H_4 W' H_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.75 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.75 & 0 & 0 & 0 \\ 2.75 & 0 & 0 & 0 \\ 2.75 & 0 & 0 & 0 \\ 2.75 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2.75 & 2.75 & 2.75 & 2.75 \\ 2.75 & 2.75 & 2.75 & 2.75 \\ 2.75 & 2.75 & 2.75 & 2.75 \\ 2.75 & 2.75 & 2.75 & 2.75 \end{bmatrix}$$

14). 灰度级范围 0-7.

$$PSNR = -10 \log_{10} [PMSE] = -10 \log_{10} \left[\frac{\frac{1}{JK} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K [g(j,k) - \hat{g}(j,k)]^2}{A^2} \right]$$

$$= -10 \log_{10} \left[\frac{\frac{1}{16} \times (2.25 + 0.75)}{7^2} \right] = 24.2 \text{ dB}$$

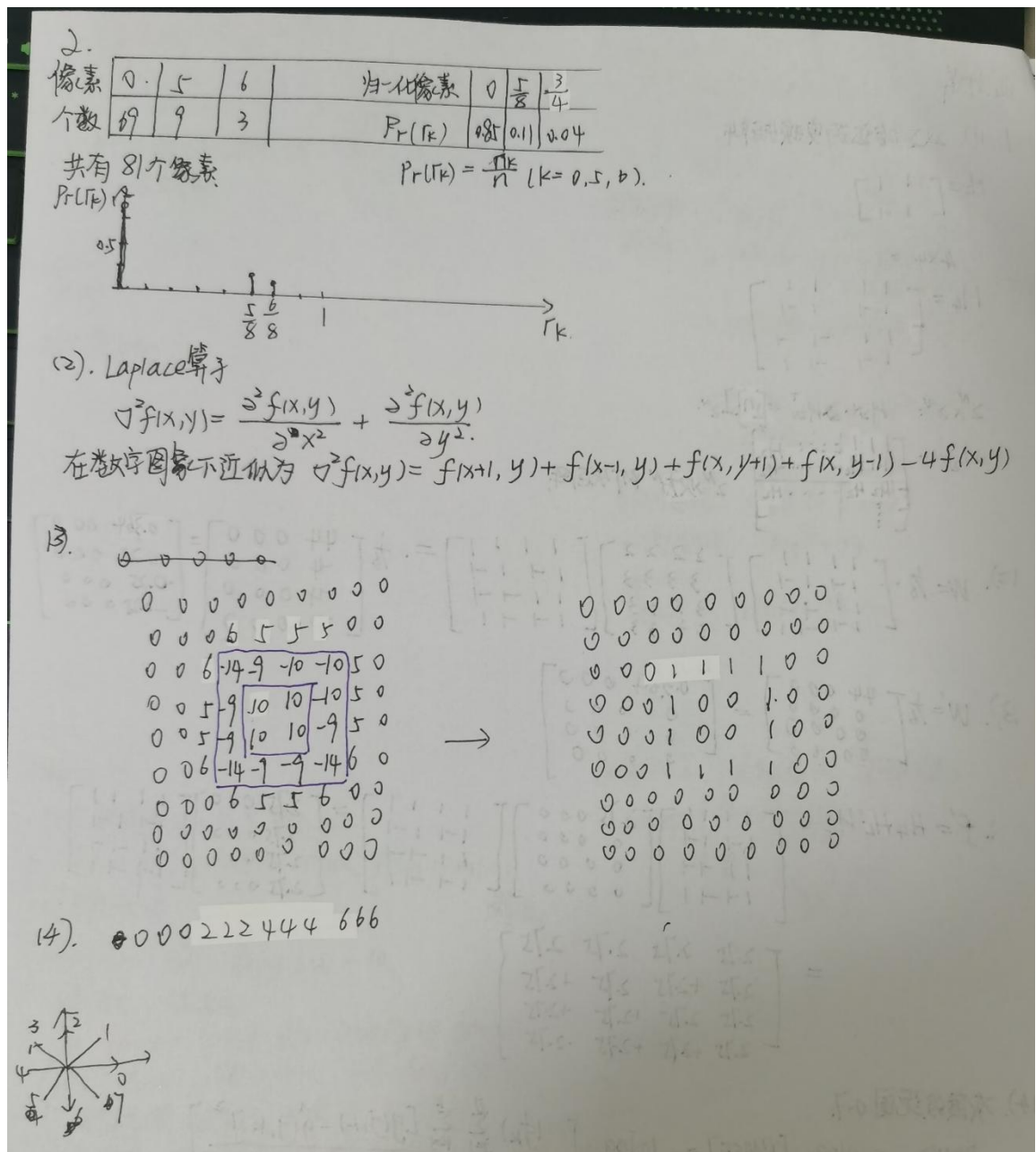
2、(本题 7 分)

若有如图 3 所示图像，像素灰度级范围为 0~7。

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6	5	5	5	0	0
0	0	0	5	0	0	5	0	0
0	0	0	5	0	0	5	0	0
0	0	0	6	5	5	6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 3

- (1) 计算图 3 所示图像的直方图分布；
- (2) 写出用于图像边缘检测的拉普拉斯算子表达式；
- (3) 采用拉普拉斯算子对图 3 所示图像进行边缘检测（计算时对图像外围采用补零处理），给出边缘检测后的二值图像；
- (4) 写出（3）中所检测的图像边缘的规格化以后的链码。



3、请计算图 4 所示图像的 $P(1, 0^\circ)$ 的灰度共生矩阵（距离为 1，角度为 0 度），并计算该灰度共生矩阵的能量与熵（本题 6 分）

3 3 3 3
3 2 2 2
3 2 1 1
3 2 1 1

图 4

$$\text{三、} P(1,0) = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{归一化: } \frac{1}{24} P(1,0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{12} & 0 \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$12) \text{ } \sim H = H \left[\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4} \right] = 2.59 \times 2 + 7.17 + 6 + 2 = 20.35 \text{ bit}$$

$$\text{能量: } E(d, \varphi) = \sum_i \sum_j [P(i, j)(d, \varphi)]^2$$

$$=$$

五、编程实验题：（本题 34 分）

对给定的加噪图像进行降噪处理、边缘特征检测及特征参数提取，具体要求如下：

- （1）加噪图像以及原始图像由给定程序自动产生（生成程序随考卷下发），各考生在本地运行生成程序，并根据提示输入完整学号，程序自动生成原始图像及待处理的加噪图像（图像文件格式：bmp；例如学号为 12345678，则产生的原始图像文件名为：12345678.bmp，加噪图像文件名为：12345678Noise.bmp），产生的图像放置在生成程序所在目录中；
- （2）本题需用流程图描述算法，并介绍编程环境；
- （3）对给定的加噪图像计算信噪比，输出结果以 dB 表示；
- （4）根据图像中噪声的特点，选择相应的噪声抑制算法，减小加噪图像的噪声。统计噪声抑制后图像的信噪比，输出结果以 dB 表示；
- （5）对噪声抑制后的加噪图像进行边缘特征提取，并利用 Hough 变换提取图像中直线目标和圆形目标的特征参数（直线：斜率和截距；圆：圆心坐标和半径），并输出结果；
- （6）使用提取获得的特征参数进行圆和直线重建，并将圆和直线叠加到（4）中噪声抑制后图像中，输出重建后的图像；
- （7）程序中的变量命名规则：考生姓名首字母+变量名称。例如考生“张三”，对于变量 Ra 命名为：ZSRa；

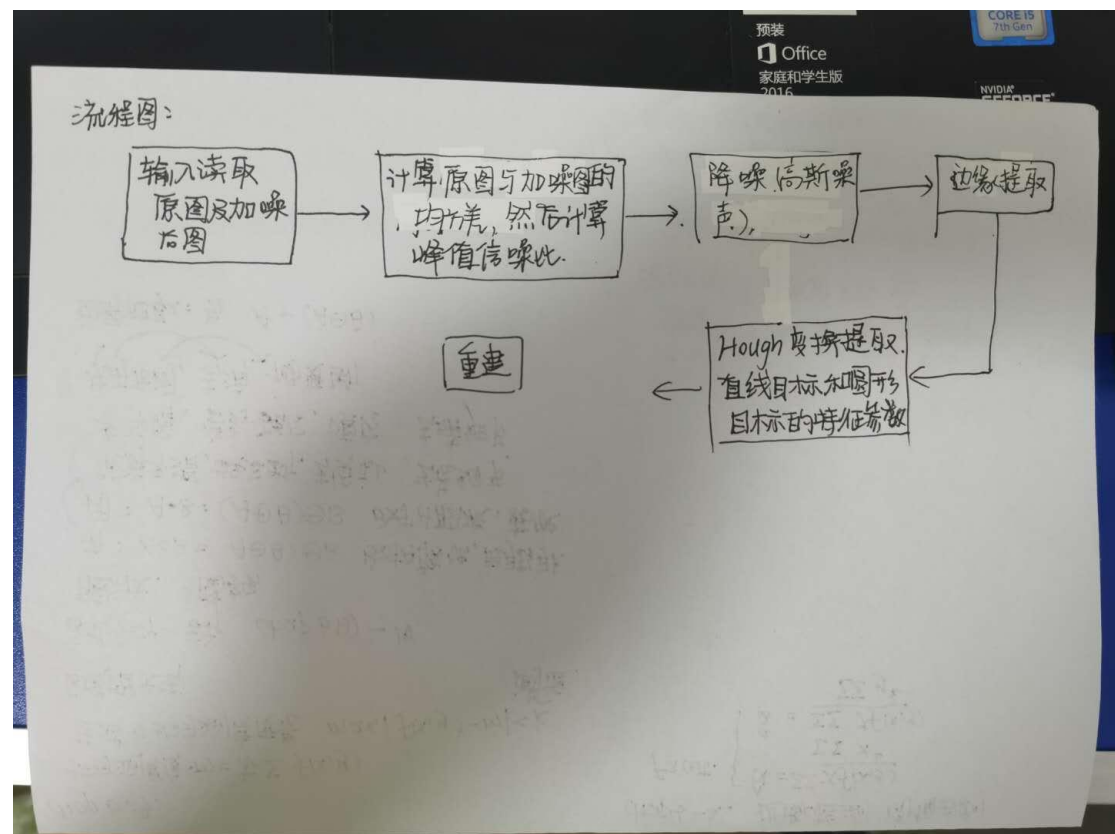
(8) Hough 变换不能采用编程环境自带函数，必须自行编写。其余可采用编程环境自带的函数。

(9) 本题需要提交源程序、程序运行结果、程序的流程框图及编程环境描述，程序运行结果、程序的流程框图和编程环境描述插入到答卷中，源程序以单独的计算机文件随答卷一并提交。

一、编程环境描述：对操作系统平台、编程语言及版本号进行描述。

操作系统 WINDOS10 版本：Matlab 2019a 采用 matlab 语言进行编写。

二、流程图：



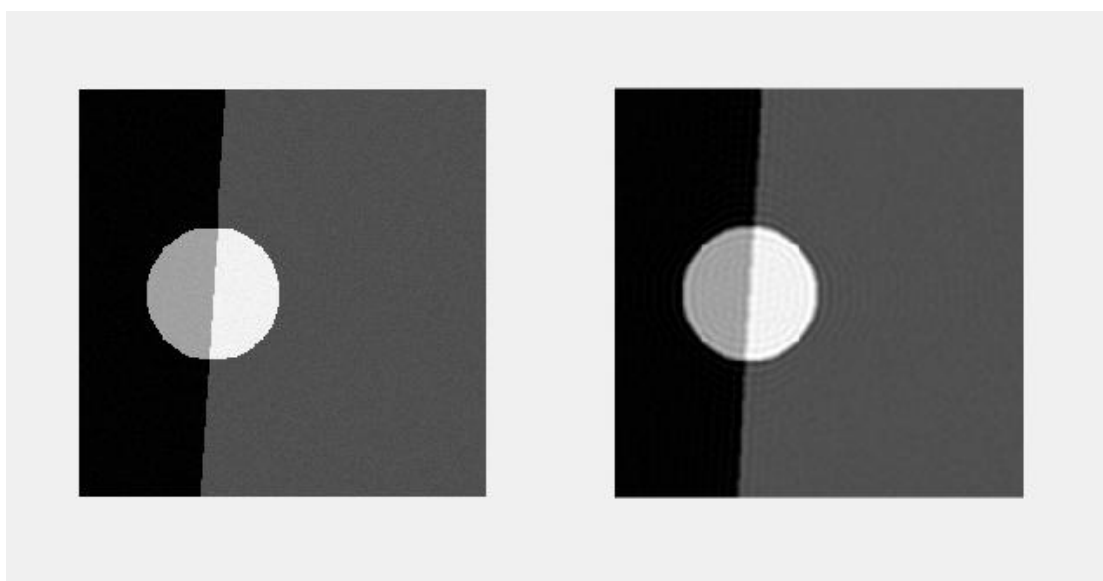
三、程序输出结果：

(a) 步骤(3)的加噪图像信噪比：

PSNR =

32.8550

(b) 步骤 (4) 的降噪后图像信噪比:



PSNR2 =

21.0237

(c) 步骤 (5) 的圆的特征参数:

Y =

179 54

(d) 步骤 (5) 的直线特征参数:

(e) 步骤 (6) 的重建后图像: